Processus de Hawkes

Aziz Seghaier, Thibaut Micos, Antoine Rustendholz, Jasmin Neveu

Basé sur le papier de Patrick J. Laub · Thomas Taimre · Philip K. Pollett
Hawkes Processes (2015)

Modèles Markovien - ATPA

April 8, 2026

- Généralisation du processus de Poisson

- Généralisation du processus de Poisson
- Auto-exitant

- Généralisation du processus de Poisson
- Auto-exitant
- Peut modéliser: tremblement de terre, ordre de marché, défault bancaire...

Processus de comptage et processus ponctuels

Definition (Processus de comptage)

Un processus de comptage $N(t)_{t\geq 0}$ est un processus stochastique partant de $N_0 = 0$, dont les trajectoires sont croissantes par sauts d'amplitude 1, continues à droite.

Processus de comptage et processus ponctuels

Definition (Processus de comptage)

Un processus de comptage $N(t)_{t\geq 0}$ est un processus stochastique partant de $N_0 = 0$, dont les trajectoires sont croissantes par sauts d'amplitude 1, continues à droite.

Definition (Processus ponctuel)

Un processus ponctuel $\mathbf{T} = \{T_1, T_2, ...\}$ est une suite de variables aléatoires dans $[0, \inf)$ telle que $\mathbb{P}(0 \leq T_1 \leq T_2 \leq ...) = 1$ et le nombre de points dans une région bornée est fini p.s

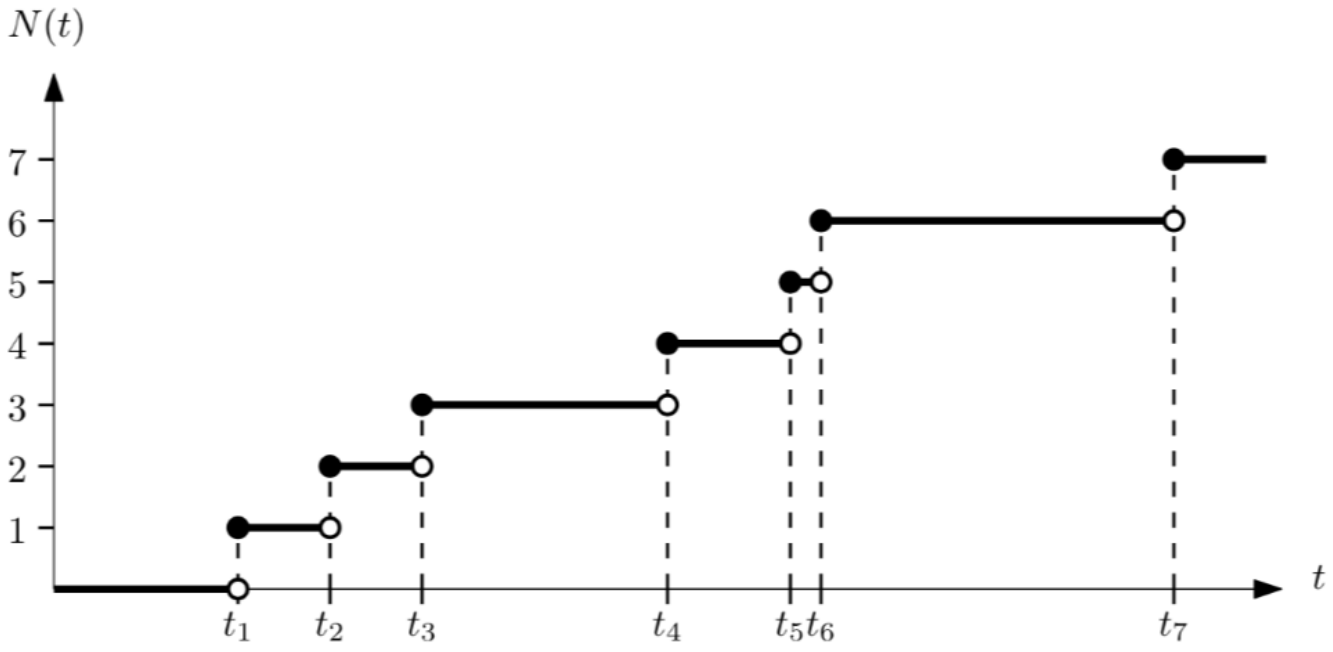

Fig. 1: An example point process realisation $\{t_1, t_2, \dots\}$ and corresponding counting process $N(t)$.

Fonction de densité et fonction de répartition

Filtration naturelle:

$$\mathcal{H}(u) = \sigma\big(T_n, n \leq u\big)$$

Fonction de densité et fonction de répartition

Filtration naturelle:

$$\mathcal{H}(u) = \sigma\big(T_n, n \leq u\big)$$

Fonction de répartition:

$$\begin{aligned} F^*\big(t \mid \mathcal{H}(u)\big) &= \int_u^t \mathbb{P}\big(T_{k+1} \in [s, s + \mathrm{d}s] \,\big|\, \mathcal{H}(u)\big)\,\mathrm{d}s \\ &= \int_u^t f^*(s \mid \mathcal{H}(u))\,\mathrm{d}s. \end{aligned}$$

Fonction de densité et fonction de répartition

Filtration naturelle:

$$\mathcal{H}(u) = \sigma\big(T_n, n \leq u\big)$$

Fonction de répartition:

$$\begin{aligned} F^*\big(t \mid \mathcal{H}(u)\big) &= \int_u^t \mathbb{P}\big(T_{k+1} \in [s, s + \mathrm{d}s] \;\big|\; \mathcal{H}(u)\big)\,\mathrm{d}s \\ &= \int_u^t f^*(s \mid \mathcal{H}(u))\,\mathrm{d}s. \end{aligned}$$

Fonction de densité:

$$f(t_1, t_2, ..., t_k) = \prod_{i=1}^{k} f^*(t_i | \mathcal{H}(t_{i-1})).$$

Intensité conditionnelle

Soit $(N_t)_{t\geq 0})$ un processus de comptage.

Definition

$$\lambda^*(t) = \lim_{h\to 0^+} \frac{\mathbb{E}\big[N(t+h) - N(t)|\mathcal{H}(t)\big]}{h}$$

Intensité conditionnelle

Soit $(N_t)_{t\geq 0})$ un processus de comptage.

Definition

$$\lambda^*(t) = \lim_{h\to 0^+} \frac{\mathbb{E}\big[N(t+h) - N(t)|\mathcal{H}(t)\big]}{h}$$

Auto-exitation

Si une arrivée cause une augmentation de l'intensité conditonnelle, alors on dit que le processus est auto-exitant.

Intensité conditionnelle

Soit $(N_t)_{t\geq 0})$ un processus de comptage.

Definition

$$\lambda^*(t) = \lim_{h\to 0^+} \frac{\mathbb{E}\big[N(t+h) - N(t)|\mathcal{H}(t)\big]}{h}$$

Auto-exitation

Si une arrivée cause une augmentation de l'intensité conditonnelle, alors on dit que le processus est auto-exitant.

Auto-régulé

Si la fonction d'intensité conditionnelle baisse après une arrivée alors le processus est dit auto-régulé.

Intensité conditionnelle

Soit $(N_t)_{t\geq 0})$ un processus de comptage.

Definition

$$\lambda^*(t) = \lim_{h\to 0^+} \frac{\mathbb{E}\big[N(t+h) - N(t)|\mathcal{H}(t)\big]}{h}$$

Auto-exitation

Si une arrivée cause une augmentation de l'intensité conditonnelle, alors on dit que le processus est auto-exitant.

Auto-régulé

Si la fonction d'intensité conditionnelle baisse après une arrivée alors le processus est dit auto-régulé.

Explosion

$N(t) - N(s) = \inf,\ \text{pour } t - s \leq \inf$

Compensateur

Definition (Compensateur)

Soit $(N_t)_{t\geq 0}$ un processus de comptage croissant, la fonction

$$\Lambda(t) = \int_0^t \lambda^*(s)ds$$

est appelée compensateur du processus.

Compensateur

Definition (Compensateur)

Soit $(N_t)_{t\geq 0}$ un processus de comptage croissant, la fonction

$$\Lambda(t) = \int_0^t \lambda^*(s)ds$$

est appelée compensateur du processus.

C'est l'unique fonction fonction prédictible issue de 0 telle que

$$N(t) = M(t) + \Lambda(t)$$

avec $M(t)$ une martingale

Definition (Processus de Hawkes)

Soit $(N_t)_{t\geq 0}$ un processus de comptage, tel que

$$\mathbb{P}\big(N(t+h)-N(t)=m|\mathcal{H}(t)\big)=\begin{cases}\lambda^*(t)h+o(h), & m=1\\ o(h), & m>1\\ 1-\lambda^*(t)h+o(h), & m=0\end{cases}$$

Definition (Processus de Hawkes)

Soit $(N_t)_{t\geq 0}$ un processus de comptage, tel que

$$\mathbb{P}\big(N(t+h)-N(t)=m|\mathcal{H}(t)\big)=\begin{cases}\lambda^*(t)h+o(h), & m=1\\ o(h), & m>1\\ 1-\lambda^*(t)h+o(h), & m=0\end{cases}$$

et tel que la fonction d'intensité peut s'écrire:

$$\lambda^*(t)=\lambda+\sum_{t_i\leq t}\mu(t-t_i)$$

avec *lambda* >0 et $\mu:(0,\inf)\to[0,\inf)$ respectivement *intensité de fond* et *fonction d'exitation*

Definition (Processus de Hawkes)

Soit $(N_t)_{t\geq 0}$ un processus de comptage, tel que

$$\mathbb{P}\big(N(t+h)-N(t)=m|\mathcal{H}(t)\big)=\begin{cases}\lambda^*(t)h+o(h), & m=1\\ o(h), & m>1\\ 1-\lambda^*(t)h+o(h), & m=0\end{cases}$$

et tel que la fonction d'intensité peut s'écrire:

$$\lambda^*(t)=\lambda+\sum_{t_i\leq t}\mu(t-t_i)$$

avec *lambda* >0 et $\mu:(0,\inf)\to[0,\inf)$ respectivement *intensité de fond* et *fonction d'exitation*

Remarque

Si $\mu(\cdot)=0$, le processus se réduit à un processus de Poisson homogène.

Fonction d'exitation

Généralement on définit la fonction d'exitation de la manière suivante:

$$\mu(t) = \alpha \exp^{-\beta t}$$

Données des séismes japonnais

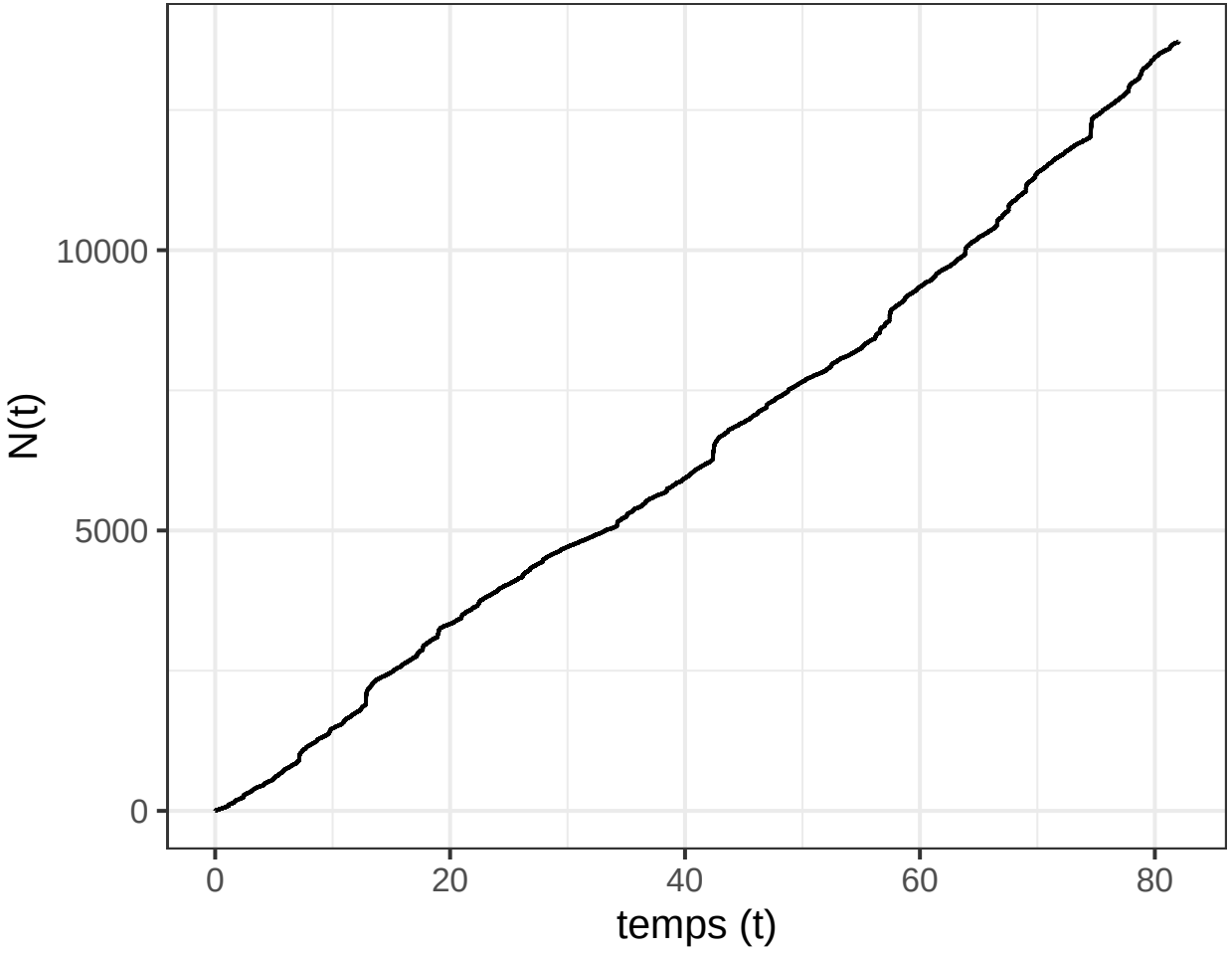

Figure: Nombre de séismes au Japon depuis 1926

Données des séismes japonnais

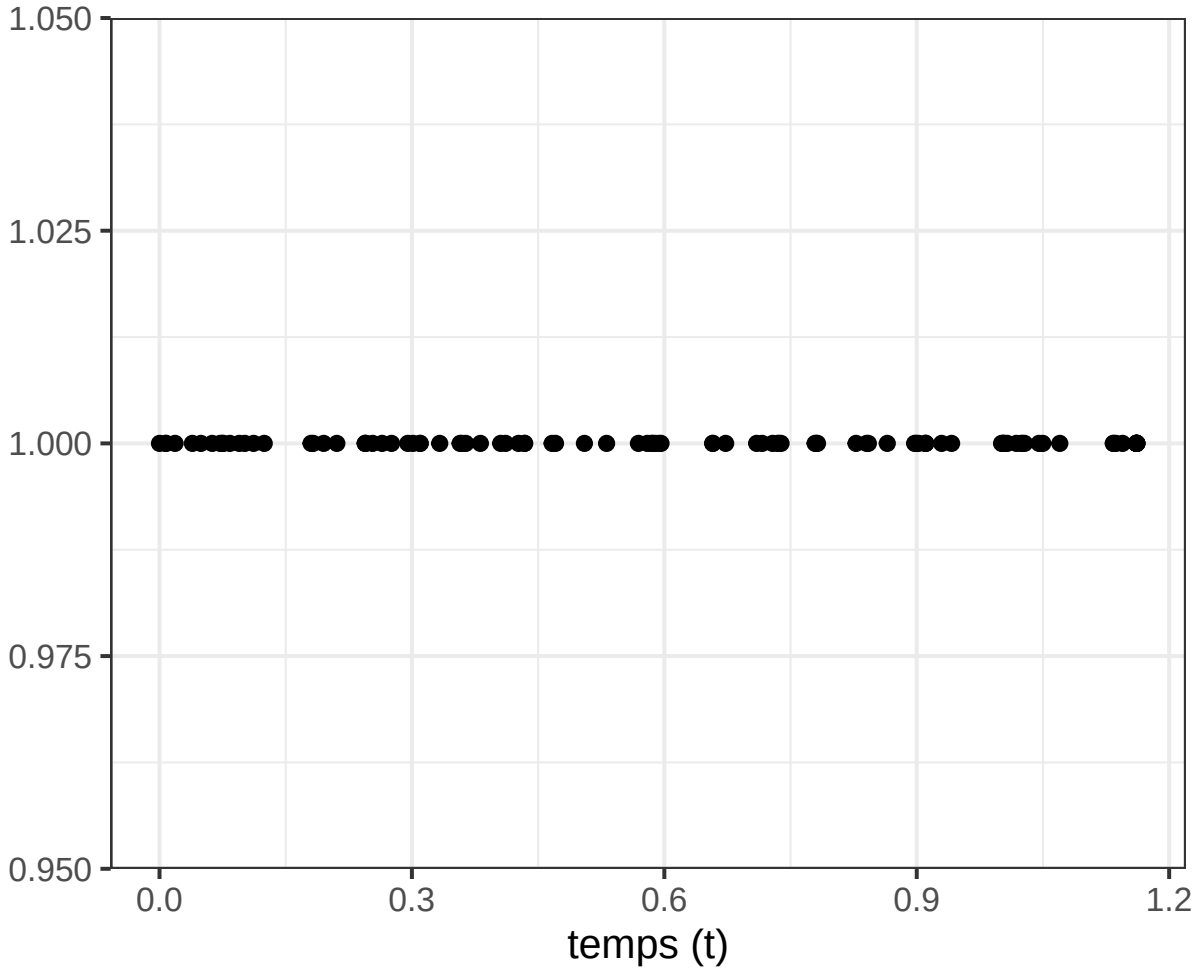

Figure: Instants des séismes lors de la première année

Estimation des paramètres - lambda

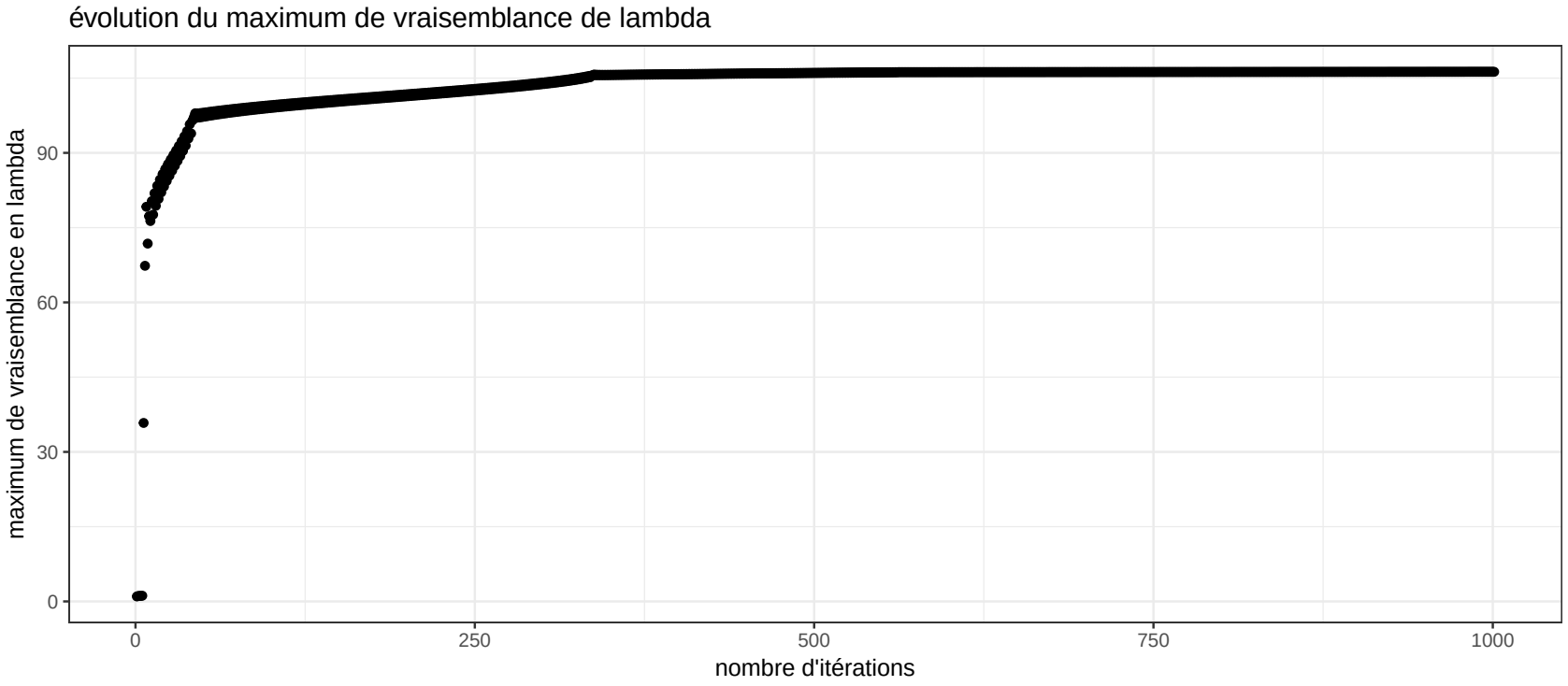

Figure: Évolution du paramètre lambda

Estimation des paramètres - alpha

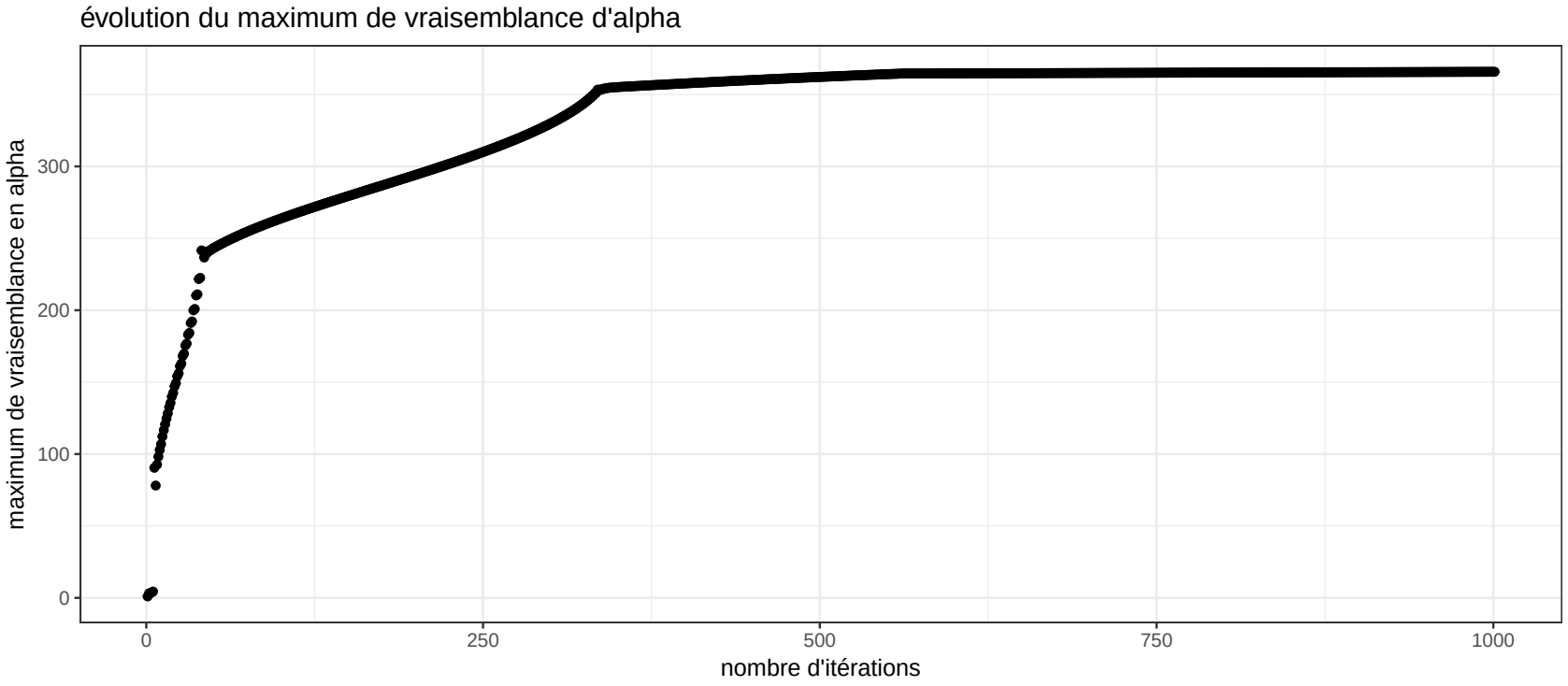

Figure: Évolution du paramètre alpha

Estimation des paramètres - beta

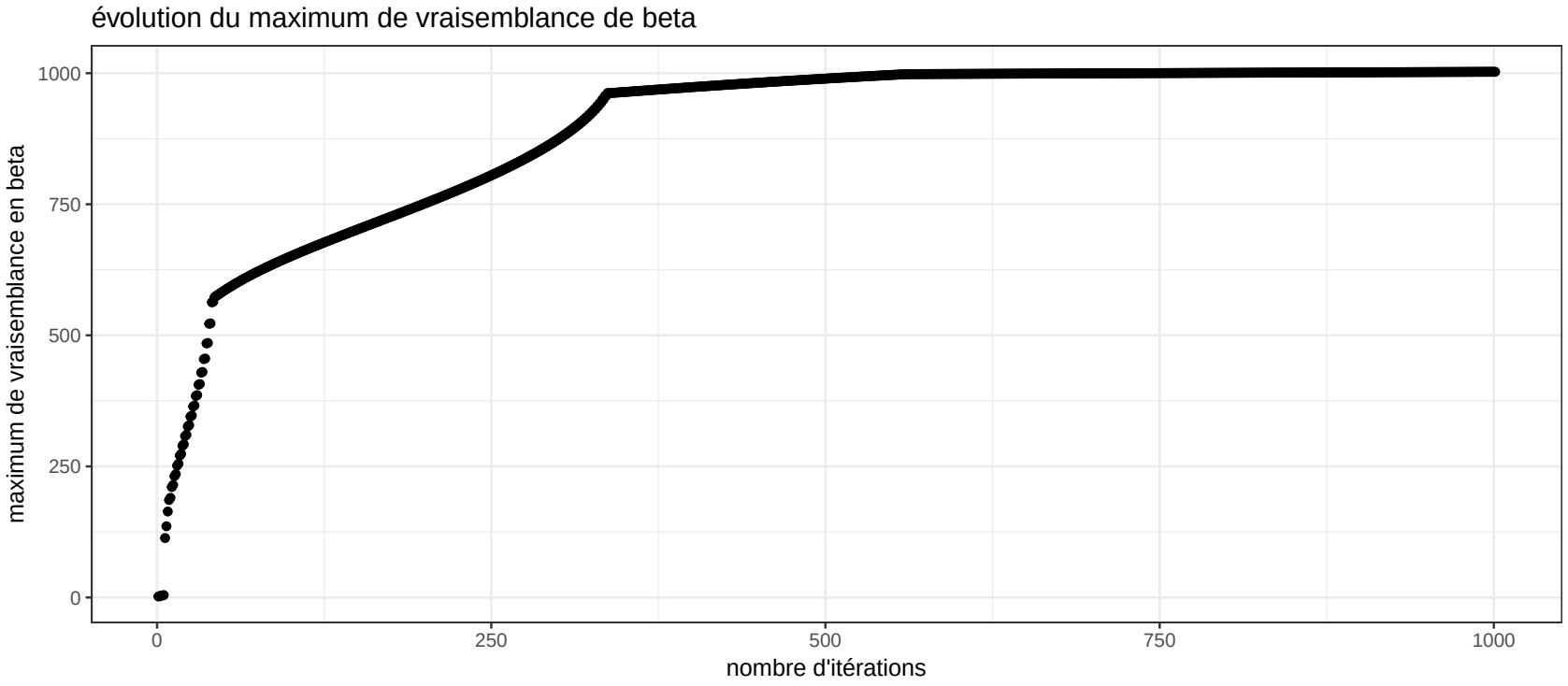

Figure: Évolution du paramètre beta

Comparaison modèle/données - global

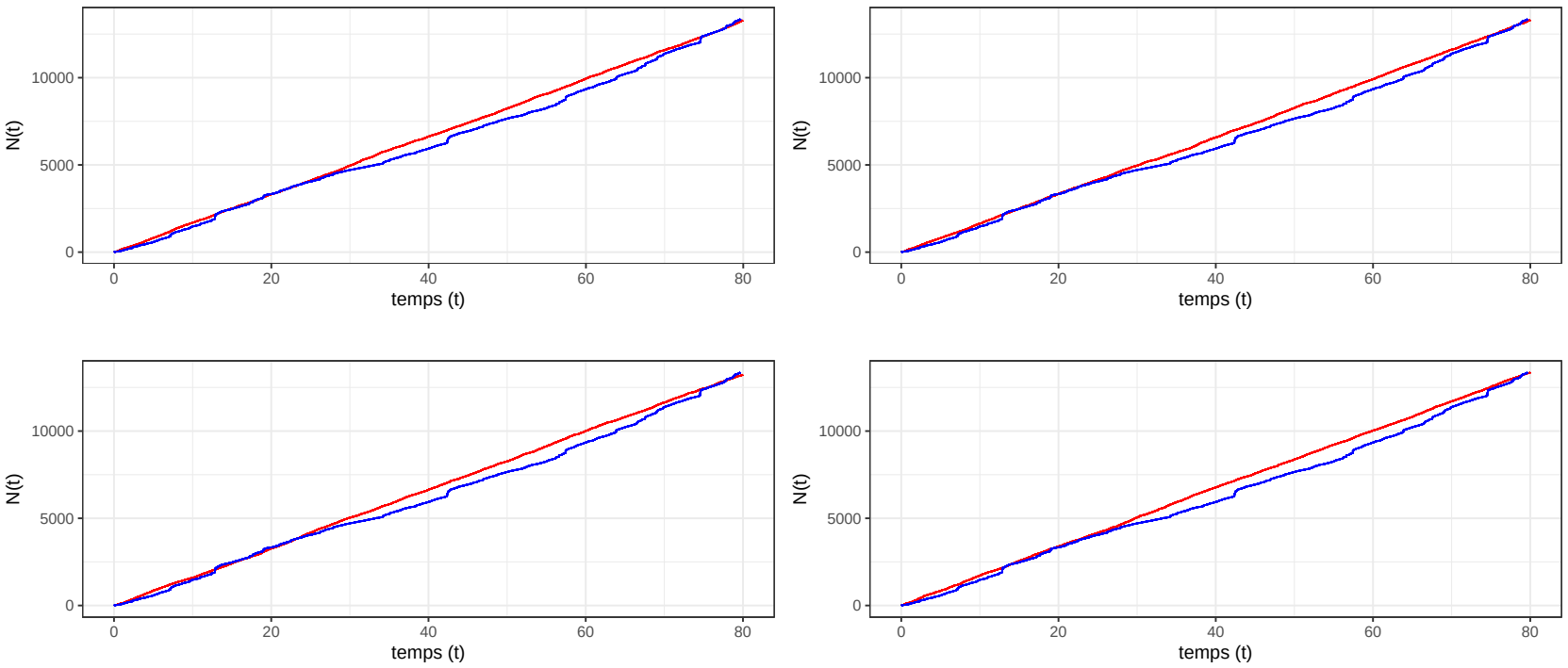

Figure: 4 simulations du processus

Comparaison modèle/données - local

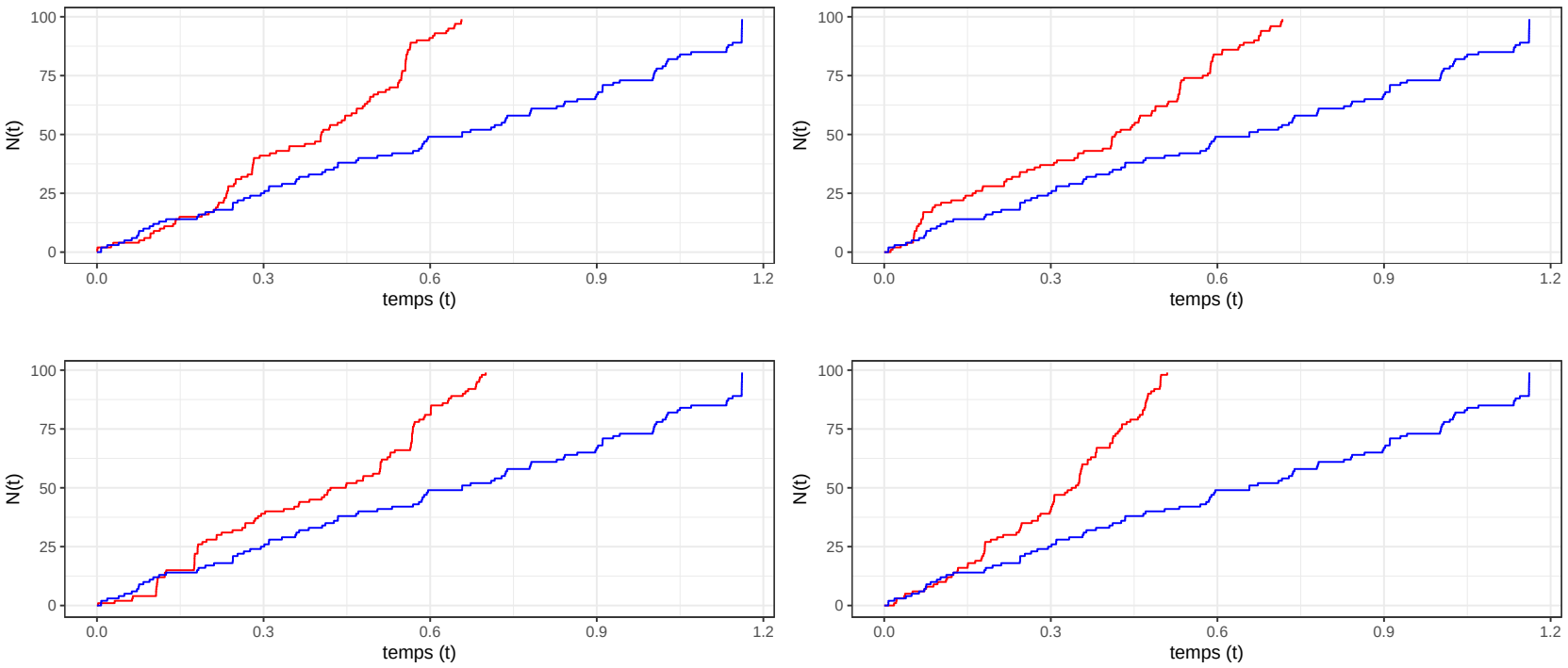

Figure: 4 simulations du processus